

INTRO+

웹·앱과 API를 한 제품으로 붙이는 풀스택을 익히고 있습니다. 대구 수성알파시티 실무형 AI·SW 인재육성 Lab에서 3조 SAFETY와 함께, 2026.07.22부터 09.01까지 약 6주 동안 공공안전지도를 만들었습니다.

팀에서는 Flutter와 Next.js로 화면을 만들고, Express·Prisma·MariaDB로 API와 데이터를 다뤘습니다. 입사 후 풀스택 업무에 바로 기여하고 싶습니다.

AI의 세계는 방대합니다. 방대함 속에서도 작은 데이터 하나 놓치지 않고 열정적이고 끈기 있는 풀스택 개발자가 되겠습니다.

+ PROFILE



박상우

AI를 향해 가는 풀스택 개발자

생년월일 1992.04.03

연락처 010-5373-9174

이메일 gaz9890@naver.com

위치 대구 수성알파시티

GitHub [gaz989098-dev](#)

이력서 [이력서 보기](#)

+ EDUCATION

26.06 — 26.10

수성알파시티 실무형 AI·SW 인재육성 Lab

(사)한국커리어혁신진흥원 · 경북대학교 AI융합캠퍼스 · 진행 중

+ ACTIVITIES

22.11 — 23.08

제노메테리얼카본

생산/설비 전반, 영업, 운송

+ PROJECT

26.07.22 — 26.09.01

공공안전지도

[프로젝트 보기](#)

[화면 시연](#)

[PPT](#)

+ SKILL

Flutter

FCM

SQLite

Next.js

React

TypeScript

Zustand

Node.js

Express

Prisma

JWT

Session

node-cron

Supabase

PostgreSQL

MariaDB

Python

pandas

NumPy

scikit-learn

OpenCV

GitHub

Firebase

Vercel

공공안전지도 팀에서 사용한 스택입니다. 제가 깊게 붙인 일은 프로젝트 상세에 적어 두었습니다.

학습 중 · 고도화: LLM 애플리케이션, 학습·추론 파이프라인. 아직 실무에 쓰는 기술이 아닙니다. 수업과 개인 학습으로 익히는 중입니다.

PROJECT+

공공안전지도 · 흩어져 있던 치안 인프라를 격자로 통합하고, 돌발 상황을 실시간으로 알려 주는 시민 참여형 안전 지도

26.07.22 — 26.09.01 · 3조 SAFETY · 4인 · Next.js · Flutter · Express · Prisma · MariaDB

(사)한국커리어혁신진흥원 주관 수성알파시티 실무형 AI·SW 인재육성 Lab의 팀 프로젝트입니다. 3조 SAFETY 4인이 흩어진 공공 안전 데이터를 0.01° 격자로 모아 안전·보통·불안 등급을 색으로 표시하고, 앱 제보와 400m 근접 알람으로 돌발 상황을 보완합니다.

+ WORK

안전 경로 안내

앱에서 지도를 길게 눌러 목적지를 정하고, CCTV 경유·최단·제보 최소화 경로를 나눴습니다. 최단 대비 소요 시간이 1.3배를 넘는 후보는 빼도록 했습니다.

제보와 근접 알람

제보·피드백·마이페이지를 붙이고, 사고다발구역이나 다른 사용자 제보에 400m 안으로 들어가면 FCM으로 알리게 했습니다.

웹·앱 공통 API

Express·Prisma·MariaDB API를 앱과 웹이 같이 쓰도록 연동했습니다. 화면은 플랫폼마다 나누되, 데이터는 한 백엔드를 보게 했습니다.

+ PROBLEM → SOLUTION

정보가 흩어져 있음

CCTV·보안등·소방시설·파출소·편의점 등 치안 정보가 여러 페이지에 분산 → 시설을 0.01° 격자로 집계하고, 안전·보통·불안 색으로 한눈에 보이게 했습니다.

실시간성이 없음

사고·공사·싱크홀 등 돌발 상황이 지도에 늦게 반영 → KOROAD 위험구간 접근 감지와 제보를 결합해, 반경 400m 안의 사용자에게 FCM으로 알립니다.

체감 안전도 확인 불가

실제 거주자의 안전 감각을 담은 채널이 없음 → 불안·보통·안전 3단계와 태그·한 줄 평을 남겨 정량 데이터와 정성 피드백을 함께 반영합니다.

DATA+

CCTV 약 37만, 경찰시설 약 3천, 소방시설 약 2천, 편의점 약 5.4만, KOROAD 사고다발 4종을 사용합니다. 격자는 0.01°이며, 매일 자정(Asia/Seoul) 배치로 safety_strength를 다시 계산합니다. 운영에는 규칙 기반 공식만 들어가 있고, RandomForest 등 ML은 참고용입니다.

≈ 370,000

CCTV

≈ 3,000

경찰시설

≈ 2,000

소방시설

≈ 54,000

편의점

4종

KOROAD

시설군 가중치 CCTV 11% · 경찰서 38% · 소방서 35% · 편의점 16%. 안전강도 = 인프라 점수 - 제보 감점 - 이력 감점 → 상대 3분위(불안 · 보통 · 안전)

데이터 수집 · 격자별 집계 · 인프라 점수화 · 가중합 · 백분위 · 감점 반영 · 등급 산출

행정안전부 생활안전지도 OpenAPI · 공공데이터포털 (CCTV·보안등 등)

+ FEATURE

App

제보 등록 · 피드백 등록 · 롱프레스 목적지 · CCTV 경유 / 최단 / 제보 최소화 · 400m 근접 알림 · 마이페이지

Web

안전등급 격자 · 인프라 · 사고다발구역 · 제보·피드백 열람 · 관리자 표시/숨김 · 도시정보 · 사용자 ↔ 관리자 채팅

+ STACK

Web은 Next.js·React·TypeScript·Zustand이고, 관리자는 Session으로 들어옵니다. App은 Flutter·Dart이며 일반 사용자는 JWT입니다. 격자·인프라는 SQLite에 받아 두고, 카카오맵·TMAP은 클라이언트가 직접 호출합니다. 메인 REST는 Node.js·Express·Prisma이고, 매일 자정 node-cron으로 안전등급을 다시 계산합니다. 제보 사진은 Python·OpenCV YuNet으로 모자이크합니다. 1:1 채팅은 메인 백엔드와 분리해 Supabase Realtime으로 두었습니다.

ISSUE+

01 · 경로 UI 미노출

길찾기를 시작해도 하단 안내카드가 나타나지 않아, 경로가 계산됐는지 알 수 없었습니다. 하단 패널을 “내 제보” 리스트가 차지해 안내카드 영역이 가려졌습니다. 하단 패널을 길찾기 전용으로 바꾸고, 내 제보는 마이페이지로 옮겼습니다.

02 · 사고다발구역 API 호출 폭주

지도를 살짝만 움직여도 KOROAD API가 매번 호출되어 사용량과 렌더링 부하가 늘었습니다. 뷰포트 변경마다 조건 없이 재호출하는 구조였습니다. 2초 무동작 + 구(區) 변경 시에만 호출하고, 일정 줌 이상에서는 호출·표시를 중단했습니다.

03 · KOROAD 4종 중 하나 실패 시 전체 미표시

보행자·자전거·이륜차·어린이보호구역 중 하나만 실패해도 나머지까지 표시되지 않았습니다. Promise.all로 4개 요청이 한 성공/실패 단위로 묶여 있었습니다. Promise.allSettled로 분리해, 실패한 유형만 빼고 나머지는 표시했습니다.

04 · 줌 아웃 시 격자 대량 생성

지도를 전국 단위까지 축소하면 격자가 폭증해 브라우저가 느려졌습니다. 최소 줌 제한 없이 뷰포트 안 격자를 모두 그렸습니다. MAX_ZOOM_OUT = 9와 렌더 상한을 두고, 그 이상 축소 시 격자 표시를 중단했습니다.

+ EPILOGUE

한때 생사의 갈림길에서 삶이 멈추는 시련을 겪었지만, 그 고난을 견뎌내며 한층 더 단단하고 내면이 강한 사람으로 거듭났습니다. 또한 그 과정에서 멈춰 있던 순간을 다시 움직이게 만드는 ‘작은 신호와 데이터’의 소중함을 누구보다 깊이 깨달았습니다.

현장의 미세한 이상 징후를 포기하지 않고 끝까지 추적하듯, 데이터 하나하나에 진심을 다하겠습니다.

어떤 시련도 이겨낸 불굴의 의지로, 산업 현장과 서비스에 실제 가치를 더하는 끈기 있는 풀스택 개발자로 성장하겠습니다.